PQC DAILY STUDY SERIES

O Papel da IETF na Padronização da Criptografia Pós-Quântica para a Internet

Day 48 | Category: Adoção da PQC e Status da Indústria Date: 2026-11-02 | DAILY MONITORING

O Papel da IETF na Padronização da Criptografia Pós-Quântica para a Internet

A transição para a Criptografia Pós-Quântica (PQC) não se trata apenas de desenvolver novos algoritmos, mas também de integrá-los aos protocolos que sustentam a internet. A Força-Tarefa de Engenharia da Internet (IETF) desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo que a próxima geração de padrões criptográficos seja robusta, interoperável e pronta para implantação global.

O que é a IETF?

A IETF é uma comunidade internacional grande e aberta de projetistas de rede, operadores, fornecedores e pesquisadores preocupados com a evolução da arquitetura da internet e seu funcionamento contínuo. É o principal órgão para o desenvolvimento e promoção de padrões da internet, como TCP/IP, HTTP e TLS.

Por que a IETF é Crucial para a PQC?

Para que a PQC seja eficaz, ela deve ser integrada de forma transparente aos protocolos de internet existentes. É aqui que a IETF entra. Os grupos de trabalho da IETF estão desenvolvendo ativamente padrões para o uso da PQC em uma variedade de protocolos críticos, incluindo:

- **TLS (Transport Layer Security):** A IETF está definindo como usar mecanismos de troca de chaves PQC, como o ML-KEM, no TLS 1.3. Isso permitirá que navegadores e servidores estabeleçam canais de comunicação quântico-resistentes, protegendo o tráfego da web contra ataques futuros.
- **SSH (Secure Shell):** A IETF está trabalhando em novos métodos de troca de chaves para o SSH que incorporam algoritmos PQC, garantindo que a administração remota de servidores permaneça segura na era quântica.
- **IPsec (Internet Protocol Security):** Para proteger a comunicação no nível da rede, como em VPNs, a IETF está especificando como usar a PQC para proteger o IKEv2 (Internet Key Exchange version 2) e os dados transmitidos por túneis IPsec.
- **DNSSEC (Domain Name System Security Extensions):** A IETF está explorando o uso de algoritmos de assinatura digital PQC, como o ML-DSA, para proteger a integridade dos registros DNS, prevenindo spoofing de DNS e outros ataques.

> O trabalho da IETF é essencial para garantir que a transição para a PQC seja um esforço coordenado e interoperável. Sem esses padrões, diferentes implementações da PQC poderiam ser incompatíveis, levando a uma internet fragmentada e menos segura.

Principais Rascunhos e RFCs da IETF

O trabalho da IETF sobre PQC está documentado em uma série de Rascunhos da Internet e, eventualmente, RFCs (Request for Comments). Alguns dos principais documentos a serem observados incluem:

- **draft-ietf-tls-pqc-kem:** Este rascunho especifica como integrar Mecanismos de Encapsulamento de Chaves (KEMs) PQC ao TLS 1.3, incluindo o uso de troca de chaves híbrida.
- **draft-ietf-ipsecme-pqc-ikev2:** Este documento descreve o uso da PQC no IKEv2, permitindo VPNs quântico-resistentes.
- **draft-ietf-dnsop-pqc-dnssec:** Este rascunho explora os desafios e soluções para o uso da PQC no DNSSEC, considerando o impacto no tamanho da assinatura e no desempenho da validação.

Desafios da Padronização da PQC

A IETF enfrenta vários desafios na padronização da PQC para a internet:

Desafio	Descrição	Abordagem da IETF
Sobrecarga de Desempenho	Os algoritmos PQC podem ter chaves e assinaturas maiores e podem exigir mais computação, impactando potencialmente o desempenho dos protocolos de internet.	A IETF está avaliando cuidadosamente o desempenho de diferentes algoritmos PQC e trabalhando em otimizações para minimizar o impacto na latência e na largura de banda.
Limitações de Tamanho de Pacote	Em alguns protocolos, como o DNS, existem limites rígidos para o tamanho do pacote. As assinaturas maiores dos algoritmos PQC podem ser um desafio.	A IETF está explorando técnicas como agregação de assinaturas e esquemas de assinatura alternativos para resolver esse problema.
Troca de Chaves Híbrida	Para garantir uma transição suave e segura, a IETF está promovendo uma abordagem híbrida, onde a troca de chaves clássica e a pós-quântica são usadas em conjunto. Isso fornece segurança contra computadores clássicos e quânticos.	A IETF está padronizando como implementar a troca de chaves híbrida em vários protocolos, garantindo que seja feita de forma segura e interoperável.

Auto-avaliação

1. Qual é o papel principal da IETF no contexto da PQC?
   a) Desenvolver novos algoritmos PQC.
   b) Padronizar a integração da PQC nos protocolos de internet.
   c) Fabricar computadores quânticos.
2. O que é uma "troca de chaves híbrida"?
   a) Uma troca de chaves que usa tanto criptografia simétrica quanto assimétrica.
   b) Uma troca de chaves que combina um algoritmo clássico e um pós-quântico.
   c) Uma troca de chaves usada apenas em nuvens híbridas.
3. Qual dos seguintes NÃO é um protocolo onde a IETF está trabalhando ativamente para integrar a PQC?
   a) TLS
   b) FTP
   c) SSH
